

FISICA GENERALE II - AA 2020/21 - ESERCITAZIONI
INDUZIONE ELETTROMAGNETICA:
LEGGE DI FARADAY, AUTOINDUZIONE, ENERGIA MAGNETICA

Esercizio 1. Sia dato un solenoide toroidale di raggio medio b formato da N avvolgimenti, avente sezione circolare S ($\sqrt{S} \ll b$) e resistenza elettrica R (Figura 1). Come schematizzato in Figura 1, lungo l'asse di rotazione del solenoide è posto un filo percorso da una corrente $I(t)$ che varia nel tempo secondo la legge $I(t) = kt$, per $t \geq 0$ (con k costante positiva). Trovare la corrente indotta nel solenoide e la potenza elettrica in esso dissipata.

Esercizio 2. Un campo magnetico uniforme $\mathbf{B} = B\hat{\mathbf{z}}$ permea il semispazio $x < 0$, secondo il sistema di coordinate cartesiane di Figura 2, mentre il campo è nullo nel semispazio $x > 0$. Una spira semicircolare di raggio a e resistenza R giace nel piano xy , centrata nel centro O del sistema di coordinate. La spira è posta in rotazione a velocità angolare ω costante intorno all'asse z . Trascurando l'autoinduzione della spira, calcolare:

- (a) la corrente circolante nella spira;
- (b) il momento meccanico esercitato dalle forze magnetiche sulla spira, e la potenza meccanica necessaria a mantenere la spira in rotazione. Confrontare la potenza meccanica con la potenza elettrica dissipata nella spira e commentare.
- (c) Considerando ora l'autoinduzione della spira, come risulta modificato il punto (a) ?

Esercizio 3. Un campo magnetico ha simmetria rotazionale intorno all'asse z di un sistema cilindrico di coordinate (r, ϕ, z) . La componente z del campo è nota e vale $B_z(0, z) = B_0 z/L$, con L costante. Si consideri una spira circolare (anello) avente raggio a , resistenza elettrica R , ed asse coincidente con l'asse z del nostro sistema di riferimento. La spira compie un moto traslazionale a velocità costante $\mathbf{v} = v\hat{\mathbf{z}}$, ed il raggio della spira è sufficientemente piccolo da poter considerare il campo magnetico approssimativamente uniforme sulla superficie da essa delimitata. Il problema è schematizzato in Figura 3, determinare:

- (a) la corrente I che scorre nell'anello;
- (b) la potenza dissipata nell'anello per effetto Joule, e la corrispondente forza di attrito elettromagnetico $\mathbf{F}$.
- (c) Calcolare $\mathbf{F}$ come la forza magnetica risultante sull'anello percorso dalla corrente I .

Esercizio 4. Calcolare l'induttanza L di un cavo coassiale di lunghezza h costituito da un conduttore cavo interno di raggio R_1 ed un conduttore cavo esterno di raggio R_2 (vedi Figura 4), trascurando gli effetti di bordo.

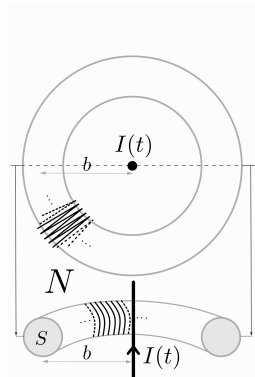


Figura 1

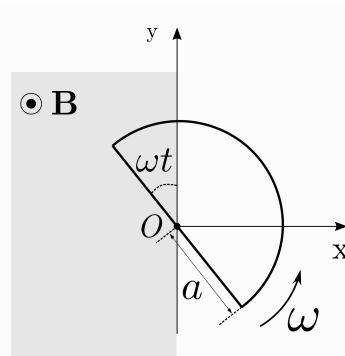


Figura 2

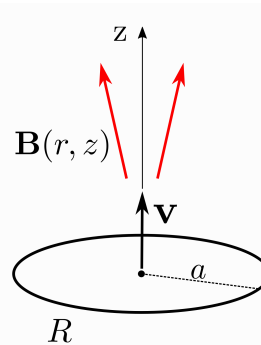


Figura 3

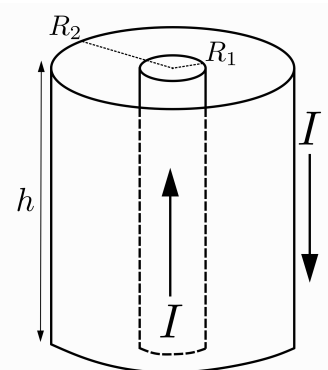


Figura 4